

华东师范大学期末考试试卷 (A)

2023—2024 学年第一学期

课程名称: 高等数学 A

学生姓名: _____

学 号: _____

专 业: _____

年级/班级: _____

课程性质: 专业必修

一	二	三	四	五	六	七	总分	阅卷人

本次考试共七题, 请写出详细解题过程。

一、(本大题满分 54 分, 每小题 6 分) 求解下列各题

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\cos \sqrt{x})^{\frac{1}{x}}$.

2. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+n} \right)$.

3. 设 $y = x^{2x} + \arctan \frac{1}{x}$, 求微分 dy .

4. 求不定积分 $\int \frac{1}{1+\sqrt{x}} dx$.

5. 求定积分 $\int_{-1}^1 (\arctan e^x) \ln(1+x^2) dx$.

6. 求曲线 $y = \frac{x}{x+1} + \ln(3+e^{2x})$ 的斜渐近线方程.

7. 求星形线 $\begin{cases} x = a \cos^3 t, \\ y = a \sin^3 t \end{cases} (0 \leq t \leq 2\pi)$ 的全长.

8. 已知向量 $\vec{a} = (2, 1, 1), \vec{b} = (1, 2, -1), \vec{c} = (2, 1, 3)$, 求混合积 $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}$.

9. 已知点 $A(1, 0, 0), B(0, 1, 1)$, 直线 l 过点 A, B , 并绕 z 旋转一周, 求旋转曲面的方程, 并说明该曲面的类型.

二、(本题满分 7 分) 求函数 $f(x) = \int_0^{x^2} (4-t)e^t dt$ 的最大值与最小值.

三、(本题满分 7 分) 求不定积分 $\int \frac{x^2 + 1}{x^4 + x^2 + 1} dx$.

四、（本题满分 7 分）求定积分 $\int_0^1 x^m (1-x)^n dx$.

五、（本题满分 7 分）证明：当 $x > 0$ 时，有 $(1+x)\ln^2(1+x) < x^2$.

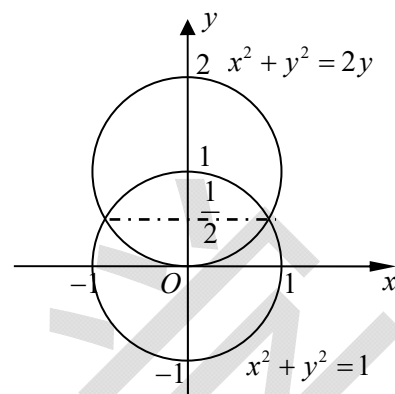
六、（本题满分 8 分）一容器的内侧是由图中曲线绕 y 轴旋转一周而成的曲面，该曲线

由 $x^2 + y^2 = 2y \left(y \geq \frac{1}{2} \right)$ 与 $x^2 + y^2 = 1 \left(y \leq \frac{1}{2} \right)$ 连接而成.

(1) 求容器的容积；

(2) 若将容器内盛满的水从容器顶部全部抽出，至少需要做多少功？

（长度单位 m , 水的密度为 10^3 kg/m^3 ）



七、(本题满分 10 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二阶可导, $f(a) = f(b) = 0, f'_+(a) \cdot f'_-(b) > 0$.

(1) 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f(\xi) = 0$;

(2) 证明: 存在 $\eta \in (a, b)$, 使得 $f''(\eta) = f(\eta)$.